

齐鲁工业大学《物理化学（1）》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列关于理想气体的说法正确的是（ ）
A. 理想气体分子间没有相互作用力
B. 理想气体分子本身不占有体积
C. 实际气体在高温低压下可近似看作理想气体
D. 以上说法都正确
- 热力学第一定律的数学表达式 $\Delta U = Q + W$ 适用于（ ）
A. 封闭系统
B. 孤立系统
C. 敞开系统
D. 以上都适用
- 对于一定量的理想气体，下列过程中 $\Delta U = 0$ 的是（ ）
A. 等温过程
B. 等压过程
C. 等容过程
D. 绝热过程
- 下列关于熵的说法错误的是（ ）
A. 熵是系统混乱度的量度
B. 绝热可逆过程熵变 $\Delta S = 0$
C. 系统的熵值总是随温度的升高而减小
D. 孤立系统中自发过程总是向着熵增加的方向进行

- 某化学反应在恒压、绝热和只做体积功的条件下进行，系统的温度由 T_1 升高到 T_2 ，则此过程的焓变 ΔH （ ）
A. 大于零
B. 小于零
C. 等于零
D. 无法确定

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 理想气体状态方程为_____。
- 热力学能 U 是_____性质（填“广度”或“强度”）。
- 等压过程中，系统吸收的热量 Q_p 等于系统的_____变化。
- 化学反应的热效应与反应的_____有关。
- 熵增加原理指出，孤立系统中自发过程总是向着熵_____的方向进行。
- 吉布斯自由能的定义式为 $G =$ _____。
- 对于理想气体的等温可逆膨胀过程， ΔU _____ 0（填“>”、“<”或“=”）。
- 化学反应的标准摩尔焓变 $\Delta H_m^\ominus$ 与温度的关系可用_____方程表示。
- 某反应的 $\Delta G < 0$ ，则该反应在给定条件下是_____反应（填“自发”或“非自发”）。
- 实际气体的压缩因子 $Z =$ _____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 理想气体在等温膨胀过程中，吸收的热量全部用于对外做功。（ ）
- 热力学第二定律的克劳修斯表述为：热不能从低温物体传到高温物体。（ ）
- 等容过程中，系统吸收的热量全部用于增加系统的热力学能。（ ）
- 化学反应的热效应只与反应的始态和终态有关，而与反应的途径无关。（ ）
- 熵是状态函数，具有加和性。（ ）
- 吉布斯自由能减小的过程一定是自发过程。（ ）
- 实际气体在任何情况下都不能看作理想气体。（ ）
- 绝热过程中，系统与环境没有热量交换，所以 $\Delta U = 0$ 。（ ）
- 标准状态下，最稳定单质的焓值和熵值都为零。（ ）
- 对于一个化学反应，其 ΔH 和 ΔS 随温度的变化通常较小，可近似看作常数。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列属于状态函数的有（ ）
 - 温度
 - 压力
 - 体积
 - 热量
- 对于理想气体的绝热过程，下列说法正确的有（ ）
 - $Q = 0$
 - $\Delta U = W$
 - $pV^\gamma = \text{常数}$
 - $\Delta H = 0$
- 下列关于化学平衡的说法正确的有（ ）
 - 化学平衡是一种动态平衡
 - 平衡常数 $K^\ominus$ 只与温度有关
 - 改变反应物或生成物的浓度会改变平衡常数 $K^\ominus$ 的值
 - 催化剂可以加快反应达到平衡的速率，但不影响化学平衡的移动
- 下列过程中 $\Delta S > 0$ 的有（ ）
 - 固体的溶解过程
 - 气体的膨胀过程
 - 液体的蒸发过程
 - 气体的压缩过程
- 下列关于热力学基本方程的说法正确的有（ ）
 - $dU = TdS - pdV$ 适用于封闭系统的可逆过程
 - $dH = TdS + Vdp$
 - $dA = -SdT - pdV$
 - $dG = -SdT + Vdp$

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

- 1 mol 理想气体在 27°C 下，从 100 kPa 等温可逆膨胀到 10 kPa，求该过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。
- 已知反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 在 298K 时的 $\Delta H_m^\ominus = -92.22\text{kJ/mol}$ ， $\Delta S_m^\ominus = -198.76\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ，试判断该反应在 298K、标准状态下能否自发进行，并计算该反应在 500K 时的 $\Delta G_m^\ominus$ （假设 $\Delta H_m^\ominus$ 和 $\Delta S_m^\ominus$ 不随温度变化）。

得分

六、证明题（15 分）

证明：对于理想气体的绝热可逆过程，有 $p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma$ ，其中 $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{Vm}}$ 。